Corrigé détaillé de la fiche d'exercices (8)

28/10/2026

Exercice 1 (Métropole 1 2026)

On a $u_0 = 20$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0{,}965\,u_n + 0{,}35 + 0{,}07\,\mathrm{e}^{-0{,}1n}$.

1. **Montrons que $u_1 = 19{,}72$.**
   On applique la relation de récurrence avec $n = 0$:

   $$u_1 = 0{,}965 \times u_0 + 0{,}35 + 0{,}07\,\mathrm{e}^{0} = 0{,}965 \times 20 + 0{,}35 + 0{,}07 \times 1 = 19{,}3 + 0{,}35 + 0{,}07 = 19{,}72.$$

2. **Montrons par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 10$.**
   Soit $P(n)$ la propriété : « $u_n > 10$ ».
   Initialisation. $u_0 = 20 > 10$, donc $P(0)$ est vraie.
   Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $P(n)$ soit vraie, c'est-à-dire $u_n > 10$. Alors $0{,}965\,u_n > 0{,}965 \times 10 = 9{,}65$, d'où

   $$u_{n+1} = 0{,}965\,u_n + 0{,}35 + 0{,}07\,\mathrm{e}^{-0{,}1n} > 9{,}65 + 0{,}35 + 0{,}07\,\mathrm{e}^{-0{,}1n} = 10 + 0{,}07\,\mathrm{e}^{-0{,}1n}.$$

   Or $0{,}07\,\mathrm{e}^{-0{,}1n} > 0$ car une exponentielle est strictement positive, donc $u_{n+1} > 10$: $P(n+1)$ est vraie.
   Conclusion. Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 10$.

3. **Convergence de (u_n).**
   La suite (u_n) est décroissante (admis) et minorée par 10 (question 2). D'après le théorème de convergence monotone, *toute suite décroissante et minorée converge*. Donc (u_n) est convergente.

4. **Limite de (u_n).**

   (a) Notons ℓ la limite de (u_n). Alors $\lim_{n\to+\infty} u_{n+1} = \ell$ également. De plus, $\lim_{n\to+\infty} \mathrm{e}^{-0{,}1n} = 0$ car $-0{,}1n \to -\infty$. Par opérations sur les limites, le membre de droite de $u_{n+1} = 0{,}965\,u_n + 0{,}35 + 0{,}07\,\mathrm{e}^{-0{,}1n}$ tend vers $0{,}965\,\ell + 0{,}35$. Par unicité de la limite :

   $$\ell = 0{,}965\,\ell + 0{,}35.$$

   Donc ℓ est solution de l'équation $x = 0{,}965\,x + 0{,}35$.

   (b) On résout :

   $$x = 0{,}965\,x + 0{,}35 \iff 0{,}035\,x = 0{,}35 \iff x = \frac{0{,}35}{0{,}035} = 10.$$

   Donc $\ell = 10$.
   Interprétation. À long terme, la température de la pièce se stabilise à 10 °C (température vers laquelle la pièce tend à se refroidir sans chauffage).

5. **Remise en marche du chauffage.**

   (a) Le chauffage se remet en marche dès que $u_n \leqslant 18$. On boucle donc tant que $u > 18$ (la fonction `exp` provient du module `math`) :

```
from math import exp

def marche():
    n = 0
    u = 20
    while u > 18:
        u = 0.965*u + 0.35 + 0.07*exp(-0.1*n)
        n = n + 1
    return n
```

Ligne 4 : `while u > 18 :` Ligne 5 : `u = 0.965*u + 0.35 + 0.07*exp(-0.1*n)` Ligne 6 : `n = n + 1`.

(b) On calcule les premiers termes (arrondis au centième) :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
u_n	20	19,72	19,44	19,17	18,90	18,64	18,38	18,12	17,87

On a $u_7 \approx 18{,}12 > 18$ et $u_8 \approx 17{,}87 \leqslant 18$. Comme la suite est décroissante, $n = 8$ est la première valeur pour laquelle $u_n \leqslant 18$. Le programme renvoie donc 8 : le chauffage se remet en marche au bout de **8 dizaines de minutes**, soit **80 minutes**.

Exercice 2 (Métropole 1 2026)

$f(x) = a + \dfrac{b\ln(x+1)}{x+1}$ sur $]-1;+\infty[$.

Partie A

1. **Justifions que $a = 1$.**
   Le point $A(0;1)$ appartient à la courbe, donc $f(0) = 1$. Or
   $$f(0) = a + \frac{b\ln(1)}{1} = a + 0 = a.$$
   Donc $a = 1$.
2. **Lectures graphiques.**
   (a) $f'(0)$ est le coefficient directeur de la tangente T_A à la courbe en $A(0;1)$. Sur le graphique, T_A passe par $A(0;1)$ et par le point de coordonnées $(1\,;\,5)$. Donc
   $$f'(0) = \frac{5-1}{1-0} = 4.$$
   (b) Sur le graphique, la courbe est *concave* au voisinage de $x = 1$: la pente de la tangente diminue (elle vaut 4 en 0 et s'annule au maximum de la courbe, après $x = 1$). Donc f' est décroissante autour de 1, ce qui signifie $f''(1) < 0$.
3. **Calcul de f' et valeur de b.**
   (a) Posons $u(x) = \ln(x+1)$ et $v(x) = x+1$, de dérivées $u'(x) = \dfrac{1}{x+1}$ et $v'(x) = 1$. Pour $x > -1$, avec $f(x) = 1 + b\,\dfrac{u(x)}{v(x)}$:
   $$f'(x) = b\times\frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} = b\times\frac{\dfrac{1}{x+1}\times(x+1) - \ln(x+1)\times 1}{(x+1)^2} = \frac{b\big(1-\ln(x+1)\big)}{(x+1)^2}.$$
   (b) D'après la question 2.(a), $f'(0) = 4$. Or
   $$f'(0) = \frac{b\,(1-\ln 1)}{1^2} = b.$$
   Donc $b = 4$.

Partie B

On a désormais $f(x) = 1 + \dfrac{4\ln(x+1)}{x+1}$ sur $]-1;+\infty[$.

1. **Asymptote.**
   On pose $X = x+1$; quand $x \to +\infty$, $X \to +\infty$. Par croissances comparées, $\lim_{X\to+\infty} \dfrac{\ln X}{X} = 0$, donc
   $$\lim_{x\to+\infty} \frac{4\ln(x+1)}{x+1} = 0 \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = 1.$$
   La droite d'équation $y = 1$ est donc asymptote horizontale à la courbe de f en $+\infty$.
2. **Inéquation $1 - \ln(x+1) > 0$ sur $]-1;+\infty[$.**
   $$1 - \ln(x+1) > 0 \iff \ln(x+1) < 1 \iff x+1 < \mathrm{e} \iff x < \mathrm{e} - 1,$$
   car la fonction exponentielle est strictement croissante. L'ensemble des solutions est $]-1\,;\,\mathrm{e}-1[$.

3. **Tableau de variation.**
   D'après la partie A, avec $b = 4$: $f'(x) = \dfrac{4(1-\ln(x+1))}{(x+1)^2}$. Comme $(x+1)^2 > 0$ sur $]-1;+\infty[$, $f'(x)$ est du signe de $1-\ln(x+1)$: $f' > 0$ sur $]-1;\mathrm{e}-1[$, $f'(\mathrm{e}-1) = 0$, et $f' < 0$ sur $]\mathrm{e}-1;+\infty[$.
   Extremum (maximum) :
   $$f(\mathrm{e}-1) = 1 + \frac{4\ln(\mathrm{e})}{\mathrm{e}} = 1 + \frac{4}{\mathrm{e}}.$$

x	-1		$\mathrm{e}-1$		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$1+\frac{4}{\mathrm{e}}$	↘	1

   (On utilise $\lim_{x\to-1} f(x) = -\infty$ admis, et $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 1$ vu en question 1.)
4. **Équation $f(x) = 1{,}5$ sur $[2;+\infty[$.**
   On a $2 > \mathrm{e}-1 \approx 1{,}72$, donc f est continue et strictement décroissante sur $[2;+\infty[$. De plus
   $$f(2) = 1 + \frac{4\ln 3}{3} \approx 2{,}46 \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = 1,$$
   donc f réalise une bijection de $[2;+\infty[$ sur $]1\,;\,f(2)]$. Comme $1{,}5 \in]1\,;\,f(2)]$, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 1{,}5$ admet une unique solution α dans $[2;+\infty[$.
   À la calculatrice :
   $$f(25{,}05) \approx 1{,}5006 > 1{,}5 \qquad \text{et} \qquad f(25{,}15) \approx 1{,}4993 < 1{,}5.$$
   Comme f est décroissante, $25{,}05 < \alpha < 25{,}15$, donc $\alpha \approx 25{,}1$ (à 10^{-1} près).

Exercice 3 (Logique et raisonnement)

Partie A

1. **Table de vérité de $P \Rightarrow Q$.**
   L'implication $P \Rightarrow Q$ n'est fausse que lorsque P est vraie et Q fausse.

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

2. **Table de vérité de $(\neg Q) \Rightarrow (\neg P)$.**

P	Q	$\neg Q$	$\neg P$	$(\neg Q) \Rightarrow (\neg P)$
V	V	F	F	V
V	F	V	F	F
F	V	F	V	V
F	F	V	V	V

3. **Conclusion.**
   Les colonnes $P \Rightarrow Q$ et $(\neg Q) \Rightarrow (\neg P)$ sont identiques ligne par ligne $(\mathsf{V}, \mathsf{F}, \mathsf{V}, \mathsf{V})$. L'affirmation est donc **vraie** : une implication et sa contraposée sont logiquement équivalentes, c'est-à-dire qu'elles ont la même valeur de vérité pour tout couple (P, Q).
4. **Négation de R.**
   $R : (x \geqslant 0)$ et $(y < 2)$. D'après les lois de De Morgan, la négation d'une conjonction est la disjonction des négations :
   $$\neg R : (x < 0) \text{ ou } (y \geqslant 2).$$

Partie B

1. **Traduction symbolique de S.**
   $$S : \quad \forall x \in \mathbb{R},\ \big(f(x) > 0 \Rightarrow f'(x) \geqslant 0\big).$$
2. **Négation de S.**
   La négation d'un « pour tout » est un « il existe », et la négation de $A \Rightarrow B$ est A et $\neg B$:
   $$\neg S : \quad \exists x \in \mathbb{R},\ \big(f(x) > 0 \ \text{ et } \ f'(x) < 0\big).$$
   En français : « Il existe un réel x tel que $f(x)$ soit strictement positif et $f'(x)$ strictement négatif », c'est-à-dire un point où la fonction est positive tout en étant strictement décroissante.
3. **Contraposée de S.**
   La contraposée de « $f(x) > 0 \Rightarrow f'(x) \geqslant 0$ » est « $f'(x) < 0 \Rightarrow f(x) \leqslant 0$ » :
   $$\forall x \in \mathbb{R},\ \big(f'(x) < 0 \Rightarrow f(x) \leqslant 0\big).$$
   En français : « Pour tout réel x, si $f'(x) < 0$ alors $f(x) \leqslant 0$ ».
4. **S est-elle vraie ou fausse ?**
   S est **fausse**. Il suffit de trouver un contre-exemple, c'est-à-dire de prouver $\neg S$. Prenons $f(x) = \mathrm{e}^{-x}$, définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $f'(x) = -\mathrm{e}^{-x}$. Pour $x = 0$: $f(0) = 1 > 0$ et $f'(0) = -1 < 0$. Donc $\neg S$ est vraie, et S est fausse. (Comme S est équivalente à sa contraposée, celle-ci est fausse aussi.)

Partie C

1. **Principe du raisonnement par l'absurde.**
   Pour démontrer qu'une proposition A est vraie, on suppose que sa négation $\neg A$ est vraie et on en déduit une contradiction (un énoncé absurde : une proposition à la fois vraie et fausse, ou en contradiction avec une hypothèse ou un résultat connu). Cette contradiction montre que $\neg A$ est fausse, donc que A est vraie.

2. **Hypothèse de départ.**
   T a la forme « si H alors C » avec $H : a + b\sqrt{2} = 0$ (où $a, b \in \mathbb{Q}$) et $C : a = 0$ et $b = 0$. Sa négation est « H et $\neg C$ ». On suppose donc par l'absurde :

   $$a, b \in \mathbb{Q}, \qquad a + b\sqrt{2} = 0 \qquad \text{et} \qquad (a \neq 0 \text{ ou } b \neq 0).$$

   (Par De Morgan, $\neg C : a \neq 0$ ou $b \neq 0$.)

3. **Démonstration.**
   Supposons $a, b \in \mathbb{Q}$ avec $a + b\sqrt{2} = 0$ et $(a, b) \neq (0, 0)$.
   Cas $b = 0$. L'égalité donne $a = 0$, donc $(a, b) = (0, 0)$: contradiction avec l'hypothèse.
   Cas $b \neq 0$. On peut diviser par b :

   $$\sqrt{2} = -\frac{a}{b}.$$

   Comme a et b sont rationnels et $b \neq 0$, $-\dfrac{a}{b}$ est un rationnel. Donc $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. Or $\sqrt{2}$ est irrationnel. Rappel de la preuve (elle-même par l'absurde) : si $\sqrt{2} = \dfrac{p}{q}$ avec p, q entiers premiers entre eux, alors $p^2 = 2q^2$, donc p^2 est pair, donc p est pair, $p = 2k$. Alors $4k^2 = 2q^2$, soit $q^2 = 2k^2$, donc q est pair aussi, ce qui contredit « p et q premiers entre eux ».
   Dans les deux cas on aboutit à une contradiction. L'hypothèse de départ est donc fausse, et **la proposition T est vraie** : si $a, b \in \mathbb{Q}$ et $a + b\sqrt{2} = 0$, alors $a = 0$ et $b = 0$.

Exercice 4 (Métropole 2 2026)

Partie A

1. **Lectures graphiques.**
   (a) La courbe $\mathcal{C}_f$ admet au point C d'abscisse 1 une tangente parallèle à l'axe des abscisses, donc son coefficient directeur est nul : $f'(1) = 0$.
   (b) Le point $A\left(\frac{1}{2};0\right)$ appartient à $\mathcal{C}_f$ et c'est le point d'intersection avec l'axe des abscisses sur $[0;3]$. L'équation $f(x) = 0$ a donc pour solution $x = \dfrac{1}{2}$.

2. **Détermination de $f'\left(\frac{1}{2}\right)$.**
   $f'\left(\frac{1}{2}\right)$ est le coefficient directeur de la tangente T_A, qui passe par $A\left(\frac{1}{2};0\right)$ et $B(1;\mathrm{e}^2)$:
   $$f'\left(\tfrac{1}{2}\right) = \frac{\mathrm{e}^2 - 0}{1 - \frac{1}{2}} = 2\mathrm{e}^2.$$

3. **Primitives de f.**
   Une primitive F de f vérifie $F' = f$. Or, d'après la partie A, $f(x) < 0$ sur $\left[0;\frac{1}{2}\right[$ et $f(x) > 0$ sur $\left]\frac{1}{2};+\infty\right[$ (la courbe est sous l'axe avant A, au-dessus ensuite). Donc toute primitive de f est décroissante sur $\left[0;\frac{1}{2}\right]$, puis croissante sur $\left[\frac{1}{2};+\infty\right[$: elle admet un *minimum en* $x = \frac{1}{2}$. De plus, deux primitives de f diffèrent d'une constante : leurs courbes se déduisent l'une de l'autre par translation verticale.
   Sur la figure, les courbes $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ ont toutes deux leur minimum en $x = \frac{1}{2}$ et se déduisent l'une de l'autre par une translation verticale, alors que $\mathcal{C}_3$ a son minimum en $x \approx 1$. **Les courbes $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ représentent donc des primitives de f.**
   Remarque (vérification). Avec $f(x) = (2x-1)\mathrm{e}^{-2x+3}$, la fonction $F(x) = -x\,\mathrm{e}^{-2x+3}$ est une primitive de f ; les autres sont de la forme $F + k$.

Partie B

On admet que $f(x) = (2x-1)\mathrm{e}^{-2x+3}$ sur $[0;+\infty[$.

1. (a) **Vérification.** Pour tout $x \geqslant 0$:
   $$f(x) = (2x-1)\mathrm{e}^{-2x+3} = (2x-1)\,\mathrm{e}^{-(2x-1)+2} = \mathrm{e}^2\,(2x-1)\,\mathrm{e}^{-(2x-1)} = \mathrm{e}^2 \times \frac{2x-1}{\mathrm{e}^{2x-1}}.$$
   (b) **Limite en $+\infty$.** On pose $X = 2x - 1$; quand $x \to +\infty$, $X \to +\infty$ et
   $$f(x) = \mathrm{e}^2 \times \frac{X}{\mathrm{e}^X} = \mathrm{e}^2 \times \frac{1}{\dfrac{\mathrm{e}^X}{X}}.$$
   Par croissances comparées, $\lim_{X\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^X}{X} = +\infty$, donc $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

2. (a) **Dérivée.** $f = uv$ avec $u(x) = 2x-1$, $u'(x) = 2$, $v(x) = \mathrm{e}^{-2x+3}$, $v'(x) = -2\,\mathrm{e}^{-2x+3}$:
   $$f'(x) = 2\,\mathrm{e}^{-2x+3} + (2x-1) \times (-2)\,\mathrm{e}^{-2x+3} = \big(2 - 4x + 2\big)\mathrm{e}^{-2x+3} = (-4x+4)\,\mathrm{e}^{-2x+3}.$$
   (b) **Tableau de variation.** Comme $\mathrm{e}^{-2x+3} > 0$, $f'(x)$ est du signe de $-4x+4$: positif pour $x < 1$, nul en 1, négatif pour $x > 1$. De plus $f(0) = (-1)\mathrm{e}^3 = -\mathrm{e}^3$, $f(1) = \mathrm{e}^1 = \mathrm{e}$ et $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\mathrm{e}^3$	↗	e	↘	0

3. **Contrainte du client et détermination de α.**
   À l'abscisse α, le contour est formé du point $(\alpha\,;\,f(\alpha))$ et de son symétrique par rapport à l'axe des abscisses $(\alpha\,;\,-f(\alpha))$. L'ouverture du logo mesure donc $f(\alpha)-(-f(\alpha))=2f(\alpha)$. L'unité étant le centimètre, la contrainte « 0,3 cm » se traduit par $2f(\alpha)=0{,}3$, soit

$$f(\alpha)=0{,}15.$$

   Existence et unicité. Sur $[1;+\infty[$, f est continue et strictement décroissante (d'après le tableau), avec $f(1)=\mathrm{e}\approx 2{,}72$ et $\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$. Donc f réalise une bijection de $[1;+\infty[$ sur $]0\,;\,\mathrm{e}]$. Comme $0{,}15\in]0\,;\,\mathrm{e}]$, l'équation $f(x)=0{,}15$ admet une unique solution $\alpha\in[1;+\infty[$ (corollaire du théorème des valeurs intermédiaires).
   Valeur approchée. À la calculatrice :

$$f(3{,}3)\approx 0{,}1530>0{,}15, \qquad f(3{,}35)\approx 0{,}1409<0{,}15.$$

   Comme f est décroissante, $3{,}3<\alpha<3{,}35$, donc

$$\alpha\approx 3{,}3 \quad \text{(arrondi au dixième)}.$$